

Plan realizacji projektu z przedmiotu Modelowanie Procesów Stochastycznych

Artur Werys

1. Cel projektu

Celem projektu jest wyznaczenie rozkładu stacjonarnego ruchu w sieci stacji rowerów miejskich z wykorzystaniem modeli procesów stochastycznych, w szczególności łańcuchów Markowa. Zostanie zbudowana sieć złożona korzystając z danych o przejazdach rowerami miejskimi:

- węzłami będą kolejne stacje rowerów miejskich,
- krawędziami będą przejazdy między stacjami,
- sieć będzie posiadała wagi, które informują o ważności danej krawędzi, jak często użytkownicy przemieszczają się po danej trasie.

Na podstawie danych zostanie zdefiniowana macierz przejścia, która posłuży do analitycznego wyznaczenia rozkładu stacjonarnego sieci. Wynikiem pracy będzie wyznaczenie dwóch najciekawszych zależności odkrytych podczas badania sieci. Ta część zostanie zrealizowana poprzez analizę danych podzielonych na różne okresy czasowe – wybrane dni tygodnia, czy miesiące. Przykładowe pytania badawcze:

- Jak dni tygodnia, pory roku czy święta wpływają na przemieszczanie się rowerzystów po sieci?
- Czy można zidentyfikować stację, na której regularnie brakuje rowerów?

2. Dane

W projekcie zostaną wykorzystane dane dotyczące przejazdów rowerami miejskimi w mieście Santander Cycles w Londynie. Dane dostępne z każdego dnia od 2012 roku do końca 2025 roku.

Na potrzeby projektu zostanie wybrany odpowiedni zakres danych, umożliwiający sprawne przeprowadzenie obliczeń przy zachowaniu interesujących wyników. Wstępnie planuje się wykorzystanie danych z okresu dwóch lat oraz ograniczenie analizy do około 200 najbardziej aktywnych stacji rowerowych. Ostateczny zakres czasowy oraz liczba analizowanych stacji zostaną zweryfikowane na etapie analizy danych i skonsultowane z Prowadzącym. Zbiór danych pozwala na odczytanie następujących danych o przejeździe: położenie geograficznego stacji początkowej i końcowej, datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia, czas trwania, wykorzystany typ roweru, ilość rowerów na początkowej i końcowej stacji. Dane znajdują się na stronie:

<https://cycling.data.tfl.gov.uk>